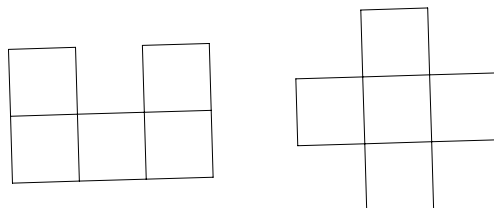


NIVEL MAYOR

1ª PARTE - A

Fecha: 28-11-2002
Tiempo: 180 minutos

1. Un boleto de Metro, que tiene seis dígitos, se considera “número de la suerte”, si sus seis dígitos son diferentes y sus tres primeros dígitos suman lo mismo que los tres últimos (Un número tal como 026134 es “número de la suerte”). Demuestre que la suma de todos los “números de la suerte” es divisible por 2002.
2. Determinar todos los números naturales n para los cuales es posible construir un rectángulo de lados 15 y n , con piezas congruentes a:



Los cuadritos de las piezas son de lado 1 y las piezas no pueden superponerse ni dejar espacios libres.

3. Dado el trazo $\overline{AB}$ sea M un punto de él. Hacia un mismo lado del plano y con base $\overline{AM}$ y $\overline{MB}$, se construyen los cuadrados $AMCD$ y $MBEF$. Sea N el punto (diferente de M) donde se cortan las circunferencias circunscritas a ambos cuadrados y sea $\tilde{N}$ el punto donde se cortan las rectas $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{AF}$. Demuestre que los puntos N y $\tilde{N}$ coinciden. Demuestre que cuando el punto M se mueve sobre el trazo $\overline{AB}$, la recta $\overleftrightarrow{MN}$ se mueve pasando siempre por un punto fijo.

NIVEL MAYOR
2ª PARTE - B

Fecha: 29-11-2002
Tiempo: 210 minutos

1. Todos los naturales desde el 1 al 2002 son colocados en una fila. ¿Pueden los signos: “ + ” y “ - ” ser colocados entre cada par consecutivo de ellos de modo que la suma algebraica correspondiente sea 0?
2. Dado un triángulo cualquiera T, donde la coordenadas de sus vértices son números enteros, sea E el número de puntos de coordenadas enteras que pertenecen al borde del triángulo T, I el número de puntos de coordenadas enteras que pertenecen al interior del triángulo T. Demuestre que el área A(T) del triángulo T está dada por: $A(T) = \frac{E}{2} + I - 1$.
3. Determine todos los números N de tres dígitos tales que el promedio de los seis números que se puede formar por permutación de sus tres dígitos es igual a N.
4. Un polígono convexo de lados $l_1, l_2, \dots, l_n$ se dice ordenado si para toda reordenación $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ del conjunto $(1, 2, \dots, n)$ existe un punto P en el interior del polígono tal que $d_{\sigma(2)} < d_{\sigma(3)} < \dots < d_{\sigma(n)}$, donde d_i representa la distancia entre P y el lado l_i .

Encuentre todos los polígonos ordenados convexos.